

Lernzettel – Bewegte Körper und ihre Energie

Physik · Klasse 9/10 · Realschule

Geschwindigkeit

- **Geschwindigkeit** v gibt an, welcher Weg s in einer bestimmten Zeit t zurückgelegt wird.

$$\text{Grundformel: } v = \frac{s}{t}$$

- **Durchschnittsgeschwindigkeit:** gesamter Weg geteilt durch gesamte Zeit (auch mit Pausen).
- **Momentangeschwindigkeit:** Wert genau in einem Augenblick (z. B. Tachoanzeige).

Merke: Umrechnen: von $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ nach $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ durch 3,6 teilen – umgekehrt mit 3,6 malnehmen.

Beispiel – Umrechnen:

$$54 \frac{\text{km}}{\text{h}} : 3,6 = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3,6 = 36 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Beschleunigte Bewegung

- **Beschleunigung** a gibt an, wie schnell sich die Geschwindigkeit ändert.

$$\text{Beschleunigung: } a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

- Beim **freien Fall** gilt $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$; ohne Luftwiderstand fallen alle Körper gleich schnell.

s-t- und v-t-Diagramme

- **s-t-Diagramm:** Weg über Zeit. Steigende Gerade = gleichförmige Bewegung; je steiler, desto schneller.
- **v-t-Diagramm:** Geschwindigkeit über Zeit. Waagerechte Linie = konstante Geschwindigkeit, ansteigende Gerade = Beschleunigung, fallende Gerade = Abbremsen.

Merke: Beim Zeichnen erst die **Achsen beschriften** (Größe + Einheit), dann sinnvoll skalieren, dann die Punkte verbinden.

Newtonsche Gesetze

- **1. Trägheitsgesetz:** Wirkt keine Kraft, bleibt ein Körper in Ruhe oder bewegt sich gleichförmig geradlinig weiter.
- **2. Grundgesetz:** Eine Kraft bewirkt eine Beschleunigung.

$$\text{Kraft: } F = m \cdot a$$

- **3. Wechselwirkungsgesetz:** Kraft = Gegenkraft; beide sind gleich groß und entgegengesetzt gerichtet (actio = reactio).

Merke: Einheit der Kraft: $1 \text{ N} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$. Größere Masse braucht bei gleicher Beschleunigung mehr Kraft.

Bremsweg und Anhalteweg

- **Anhalteweg** = Reaktionsweg + Bremsweg.
- Bei doppelter Geschwindigkeit verdoppelt sich der **Reaktionsweg**, der **Bremsweg** vervierfacht sich (er hängt von v^2 ab).

Energie

- **Lageenergie** E_{Lage} besitzt ein Körper aufgrund seiner Höhe.

$$\text{Lageenergie: } E_{\text{Lage}} = m \cdot g \cdot h$$

- **Bewegungsenergie** E_{Bew} besitzt ein Körper aufgrund seiner Geschwindigkeit.

$$\text{Bewegungsenergie: } E_{\text{Bew}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Merke: Die Geschwindigkeit geht **im Quadrat** ein: doppeltes v bedeutet 4-fache Bewegungsenergie. Energie-Einheit: Joule (J).

Energieerhaltung & Wirkungsgrad

- **Energieerhaltungssatz:** Energie geht nicht verloren, sie wird nur umgewandelt. Beim Fallen wird Lageenergie zu Bewegungsenergie.

Geschwindigkeit aus Energieerhaltung:

1. Lageenergie berechnen: $E_{\text{Lage}} = m \cdot g \cdot h$
2. gleichsetzen: $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = E_{\text{Lage}}$
3. nach v^2 umstellen: $v^2 = \frac{2 \cdot E_{\text{Lage}}}{m}$
4. Wurzel ziehen ergibt v

Beispiel - Fall aus 5 m Höhe:

$$m = 2 \text{ kg}, h = 5 \text{ m} : E_{\text{Lage}} = 2 \cdot 10 \cdot 5 = 100 \text{ J}$$

$$v^2 = \frac{2 \cdot 100}{2} = 100 \Rightarrow v = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- **Wirkungsgrad** η gibt an, welcher Anteil der zugeführten Energie nutzbar ist.

$$\text{Wirkungsgrad: } \eta = \frac{E_{\text{nutz}}}{E_{\text{zu}}}$$

Merke: Der Rest der Energie wird meist in **Wärme** umgewandelt. η ist immer kleiner als 100 % (oft in Prozent angegeben).